

一、飞控参数表

总体参数	
产品名称	UrmoukyH743FC
主控	STM32H743VI
陀螺仪、加速度计	ICM42688、MPU6500
气压计	SPL06
磁力计	QMC5883
屏幕叠加(OSD)	AT7456E
接收机、数传	E282G4M27SX+ESP8285（占用 UART6）
电流计	支持
电压计	支持
电源参数	
最大输入电压	40V(<8S)
最小输入电压	10V(>3S)
BEC 输出电压	5V、9V
BEC 输出电流	2A(5V)/3A(9V) Max
飞控资源	
UART 串口	7 组（编号 1、2、3、4、6、7、8）
电调接口	2 组（8 个电机）
舵机输出	2 个（2 个舵机）
用户开关	2 个（1 个用于摄像头切换、一个预留焊盘）
蜂鸣器接口	1 组（焊盘，支持有源蜂鸣器）
程控 LED 接口	1 组（焊盘，支持 WS2812）
IIC 接口	1 组（编号 IIC1）
SPI 接口	1 组（编号 SPI3，焊盘）
空速计接口	1 个（焊盘 Airs）
其他接口	空速计、SWD 等
机械参数、工作状态	
安装尺寸	孔距 30.5*30.5(mm) Ø4.0mm
外形尺寸	
工作温度	-15℃ to +75℃
产品重量	

二、飞控引脚定义图

1. 正面 (MCU 面)

正面资源:

天空端插座*1

UART 插座*2

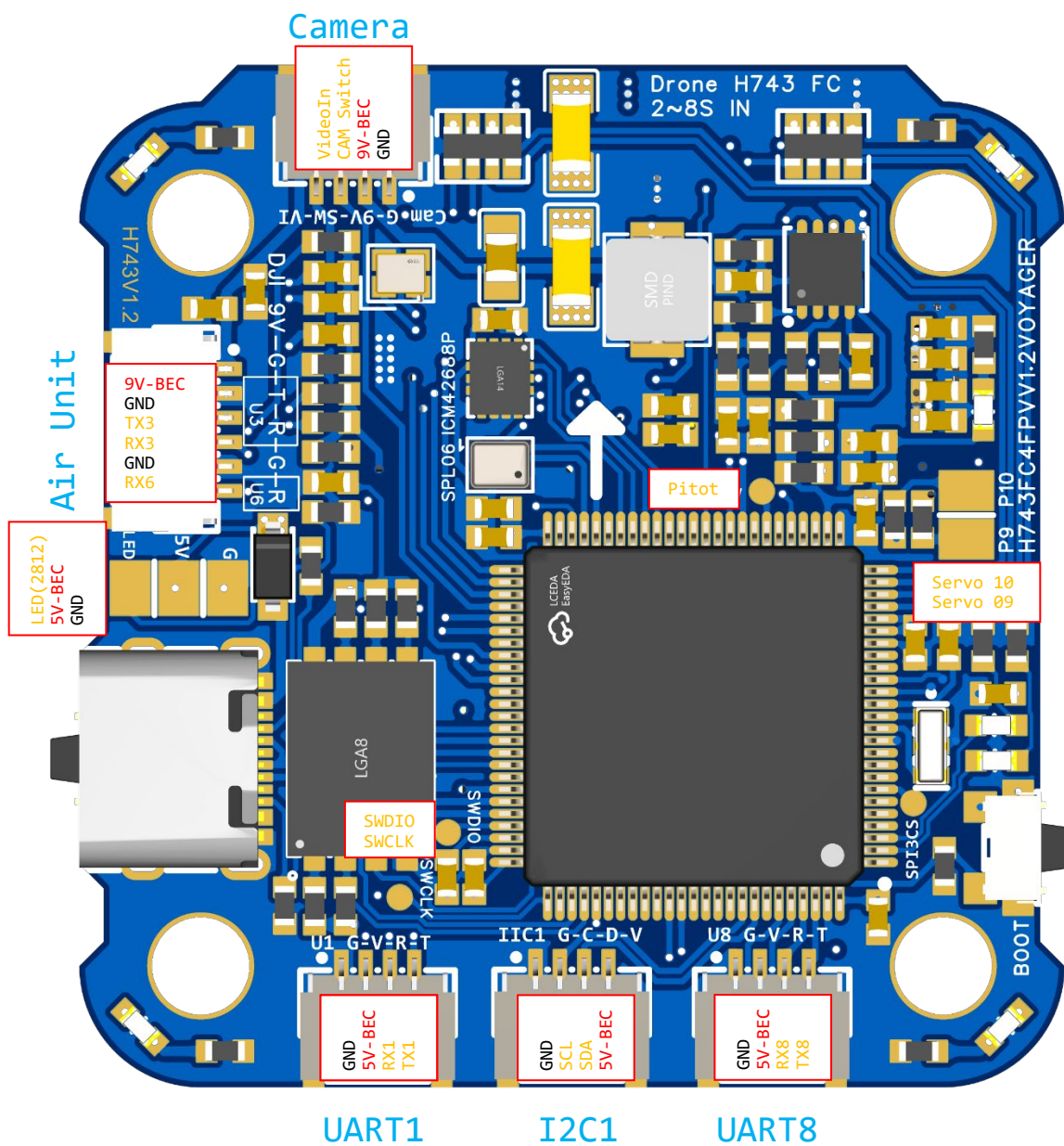
摄像头插座*1

舵机焊盘*2

WS2812 LED 焊盘*1

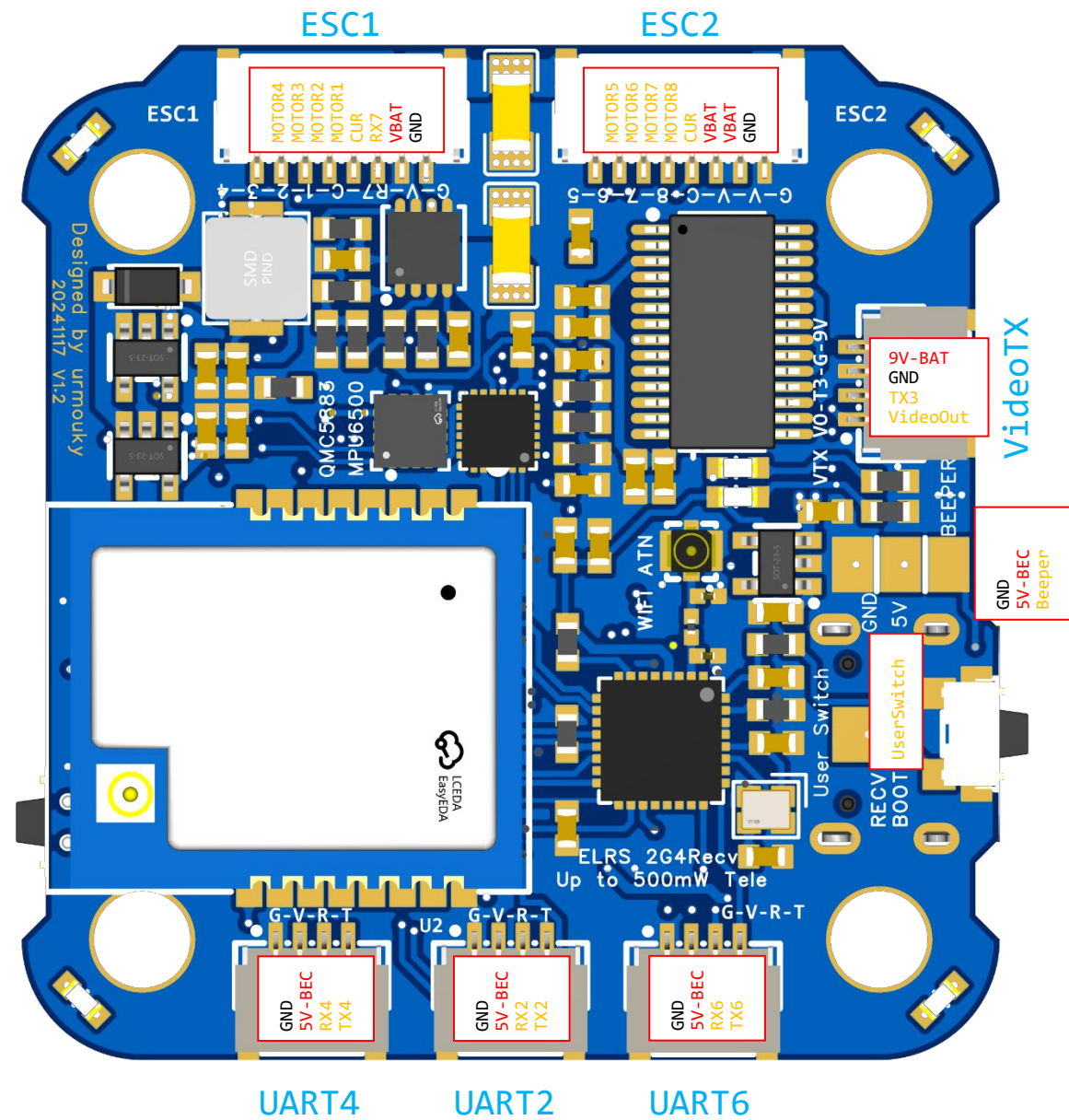
空速计接口*1

SWD 调试接口*1



背面资源:

SPI 焊盘*1 (需要去除接收机、片选焊盘在正面)



三、固件支持

1. Betaflight

飞控支持 Betaflight 固件，直接刷入 MatekH743 即可。刷入后，需要在 CLI 或配置界面中修改陀螺仪、磁力计朝向，或者直接导入配置文件。

2. INAV

飞控支持 INAV 固件，已经编译 7.1.0 和 8.0.0Beta 版。下载固件文件后本地烧录即可。INAV 请使用对应的地面站烧录。

3. Ardupilot

飞控支持的 Ardupilot 固件由爱好者编译。

4. Px4

目前不支持此开源飞控软件。

固件烧录请参考烧录手册。

四、建议资源分配

UART1	可拓展		
UART2	可拓展		
UART3	天空端 MSP	模拟 VTX 控制	
UART4	可拓展		
UART6	板载接收机 ^[1]	外置接收机 ^[2]	天空端 sbus ^[3]
UART7	32 位电调回传 ^[4]		
UART8	可拓展		
IIC1	罗盘 ^[5]	测距仪	
IIC2 ^[6]	罗盘	气压计	

[1] 焊接了板载接收机时，UART6 不能再接其它外设。

[2] 板载接收机留空时，可以使用 UART6 连接外部接收机。

[3] 如果不使用天空端 sBus 功能，必须剪断天空端的 sBus 信号线，使用天空端 sBus 功能时，需要将开启飞控内置反相，且不能焊接板载接收机。

[4] UART7 只保留 RX 接口。

[5] 需要外置罗盘时，需要修改固件配置文件重新编译。

[6] IIC2 没有引出的接口，仅供板载设备使用（气压计、磁力计）。